

Resolução exercícios

1. Cinemática

1.1. Perguntas

1.2. Problemas

- Problema 1
- Problema 2
- Problema 3
- Problema 4
- Problema 5
- Problema 6
- Problema 7
- Problema 9

2. Cinemática vetorial

2.1. Perguntas

2.2. Problemas

- Problema 1
- Problema 2

3. Movimento curvilíneo

3.1. Perguntas

4. Mecânica vetorial

4.1. Perguntas

4.2. Problemas

- Problema 1

5. Dinâmica dos corpos rígidos

5.1. Perguntas

1. Cinemática

1.1. Perguntas

1. $a_t = 4t$

$t_i = 0 \rightarrow v_i = 4 \text{ m/s}$

$t_f = 3 \text{ s} \rightarrow v_f = ?$

$$v(t) = v_i + \int_{t_i}^t a_t(t') dt'$$

$$v(t) = 4 + \int_0^3 4t dt \rightarrow \text{resolver no wxMaxima (calculus > integrate)}$$

$$v(t) = 4 + 18$$

$$v(t) = 22 \text{ m/s}$$

R.: Opção A ✓

2. Rapidez do objeto $\rightarrow |\bar{v}|$

$$\bar{v} = \frac{1}{t_f - t_i} \int_{t_i}^{t_f} v(t) dt$$

$\bar{v}$ e $v(t)$ são diretamente proporcionais, por isso se $v(t)$ aumenta, então $\bar{v}$ aumenta também.

- $a_t < 0$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Se } v > 0 \text{ objeto está a abrandar} \\ \text{Se } v < 0 \text{ objeto está a andar cada vez mais rápido} \end{array} \right.$
- $a_t > 0$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Se } v > 0 \text{ objeto está a andar cada vez mais rápido} \\ \text{Se } v < 0 \text{ objeto está a abrandar} \end{array} \right.$

R.: Opção B ✓

3. $v = 2s^2$

$a_t = ?$

$a_t = v \frac{dv}{ds}$

$\Rightarrow a_t = 2s^2 \left(\frac{d}{ds} (2s^2) \right)$

$\Rightarrow a_t = 2s^2 \cdot 4s$

$\Rightarrow a_t = 8s^3$

R.: Opção A ✓

Resolva no wxMaxima
(calculus > Differentiate)

4. distância percorrida = Δs = Área

$t=0$ a $t=3 \rightarrow A = \frac{3 \times 2}{2} = 3$

$t=3$ a $t=5 \rightarrow A = (5-3) \times 2 = 4$

$t=5$ a $t=7$

$\downarrow$
distância = $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

usando pontos A e B

distância = $\frac{4-2}{9-5} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$y = \text{distância} \times x$

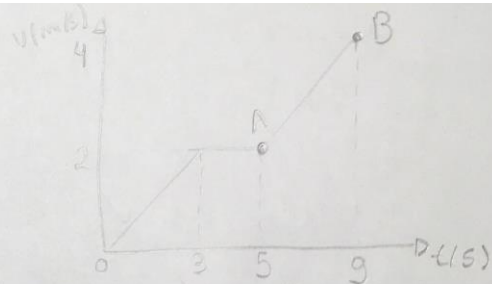
$y = \frac{1}{2}x + b \rightarrow v = \frac{dt}{ds}$

$(5, 2) \rightarrow 2 = \frac{1}{2} \times 5 + b$

$\Rightarrow 2 = \frac{5}{2} + b$

$\Rightarrow b = 2 - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2}$

$\downarrow$
 $v(t) = \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}$



$s_f - s_i = \int_{t_i}^{t_f} v(t) dt = \int_5^7 \left(\frac{1}{2}t - \frac{1}{2} \right) dt$

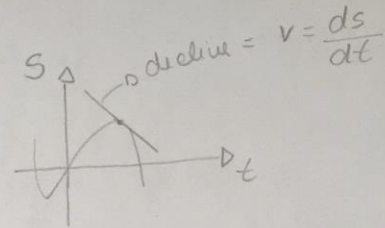
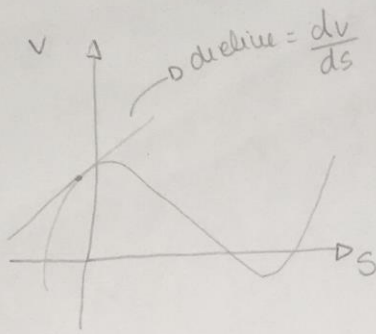
$= 5$

Resolva
no wxMaxima
(calculus > Integrate)

$\Delta s = 3 + 4 + 5 = 12 \text{ m}$

R.: Opção B ✓

5.



- (A) aceleração tangencial $\times$
- (B) velocidade $\times$
- (C) aceleração tangencial dividida pela velocidade $\checkmark$

$$\frac{a_t}{v} = \frac{v \frac{dv}{ds}}{v} = \frac{dv}{ds} \times \frac{1}{v} = \frac{dv}{ds}$$

- (D) velocidade vezes a aceleração tangencial $\times$

$$v \times a_t = v \times v \frac{dv}{ds}$$

- (E) velocidade dividida pela aceleração tangencial $\times$

$$\frac{v}{a_t} = v : \frac{v dv}{ds} = v \times \frac{ds}{v dv} = \frac{ds}{dv}$$

R.: Opção C $\checkmark$

1.2. Problemas

- Problema 1

1. equações 1.29:

$$v = \dot{s} \quad a_t = \dot{v} \quad a_t = \ddot{s} \quad a_t = v \frac{dv}{ds}$$

a) equação 1.8 : $s(t) = s_i + \int_{t_i}^t v(t') dt'$

$$v = \dot{s}$$

$$\Rightarrow v = \frac{ds}{dt}$$

$$\Rightarrow \int_{t_i}^t v dt = \int_{s_i}^{s_f} ds$$

$$\Rightarrow \int_{t_i}^t v dt = s_f - s_i$$

$$\Rightarrow s_f = s_i + \int_{t_i}^t v dt \quad \text{e.q.d.}$$

b) $v \rightarrow \text{constante}$

equação 1.23 : $s(t) = s_i + v(t - t_i) \quad a_t = 0$

$$s(t) = s_i + \int_{t_i}^t v(t) dt$$

$v = \text{constante}$, então $s(t) = s_i + v \int_{t_i}^t dt$

$$s(t) = s_i + v(t - t_i) \quad \text{e.q.d.}$$

$$a_t = \ddot{s}$$

$$s'(t) = \frac{d}{dt} s_i + \frac{d}{dt} v(t - t_i)$$

constante *constante*

$$\Rightarrow s'(t) = 0$$

$$s''(t) = \frac{d}{dt} (0) = 0 \quad \text{e.q.d.}$$

c) $a_t(t)$ é conhecida

equação 1.22 : $v(t) = v_i + \int_{t_i}^t a_t(t') dt'$

$$a_t = \dot{v}$$

$$\Rightarrow a_t = \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow \int_{t_i}^t a_t dt = \int_{v_i}^v dv$$

$$\Rightarrow \int_{t_i}^t a_t dt = v - v_i$$

$$\Rightarrow v = v_i + \int_{t_i}^t a_t dt \quad \text{e.q.d.}$$

d) $a_t \rightarrow$ constante

equação 1.24 : $v(t) = v_i + a_t(t - t_i)$

equação 1.26 : $s(t) = s_i + v_i(t - t_i) + \frac{1}{2} a_t(t - t_i)^2$

$$v(t) = v_i + \int_{t_i}^t a_t(t') dt'$$

Se a_t constante, então $v(t) = v_i + a_t \int_{t_i}^t dt$

$$\Rightarrow v(t) = v_i + a_t(t - t_i) \quad \text{e.q.d.}$$

$$v = \dot{s}$$

$$\Rightarrow v = \frac{ds}{dt}$$

$$\Rightarrow \int_{t_i}^t v dt = \int_{s_i}^s ds$$

$$\Rightarrow \int_{t_i}^t (v_i + a_t(t - t_i)) dt = s - s_i$$

$$\Rightarrow \int_{t_i}^t v_i dt + \int_{t_i}^t a_t(t - t_i) dt = s - s_i$$

$$(=) v_i(t-t_i) + a_t \frac{(t-t_i)^2}{2} = s - s_i$$

$$F) s = s_i + v_i(t-t_i) + \frac{1}{2} a_t(t-t_i)^2 \quad \text{e.q.d.}$$

c) $a_t(s)$ é conhecido

$$v(s)^2 = ?$$

$$a_t = v \frac{dv}{ds}$$

$$(=) \int_{s_i}^s a_t ds = \int_{v_i}^v v dv$$

$$(=) \int_{s_i}^s a_t ds = \left[\frac{v^2}{2} \right]_{v_i}^v$$

$$(=) \int_{s_i}^s a_t ds = \frac{(v-v_i)^2}{2}$$

$$(=) (v-v_i)^2 = 2 \int_{s_i}^s a_t ds$$

$$(=) v^2 = v_i^2 + 2 \int_{s_i}^s a_t ds \quad \checkmark$$

f) $a_t \rightarrow$ constante

equação 1.27 : $v(s)^2 = v_i^2 + 2 a_t (s - s_i)$

$$v^2 = v_i^2 + 2 \int_{s_i}^s a_t ds$$

Se a_t é constante, então $v^2 = v_i^2 + 2 a_t \int_{s_i}^s ds$

$$(=) v^2 = v_i^2 + 2 a_t (s - s_i) \quad \text{e.q.d.}$$

• Problema 2

2. $s(t) = 2t^3 - 6t^2 + 10$

$$v=0 \rightarrow \begin{matrix} t=? \\ s=? \\ a_t=? \end{matrix}$$

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} (2t^3 - 6t^2 + 10) = 6t^2 - 12t$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (6t^2 - 12t) = 12t - 12$$

$v=0$ = resolver no mx maxima (Equations > solve)

(1) $6t^2 - 12t = 0$

(2) $t=0$ $\vee$ $t=2$

Para $t=0$ $\checkmark \rightarrow$

$$s(t) = 2t^3 - 6t^2 + 10$$

$$s(0) = 2 \times 0^3 - 6 \times 0^2 + 10$$

$$\Rightarrow s(0) = \underline{10} \checkmark$$

$$v(t) = 6t^2 - 12t$$

$$v(0) = 0$$

$$a_t(t) = 12t - 12$$

$$a_t(0) = \underline{-12} \checkmark$$

Para $t=2$ $\checkmark \rightarrow$

$$s(t) = 2t^3 - 6t^2 + 10$$

$$s(2) = 2 \times 2^3 - 6 \times 2^2 + 10$$

$$\Rightarrow s(2) = \underline{2} \checkmark$$

$$v(t) = 6t^2 - 12t$$

$$v(2) = 6 \times 2^2 - 12 \times 2$$

$$\Rightarrow v(2) = 0$$

$$a_t(t) = 12t - 12$$

$$a_t(2) = 12 \times 2 - 12$$

$$\Rightarrow a_t(2) = \underline{12} \checkmark$$

• Problema 3

Problemas

3. $a_t = -4 \text{ m/s}^2$

$t=0 \rightarrow v = 24 \text{ m/s}$
 $s = 0.$

$t=8 \rightarrow v = ?$
 $\rightarrow s = ?$

$v(t) = v_i + \int_{t_i}^t a_t(t') dt'$
 $v(t) = 24 + \int_{0}^t -4 dt$

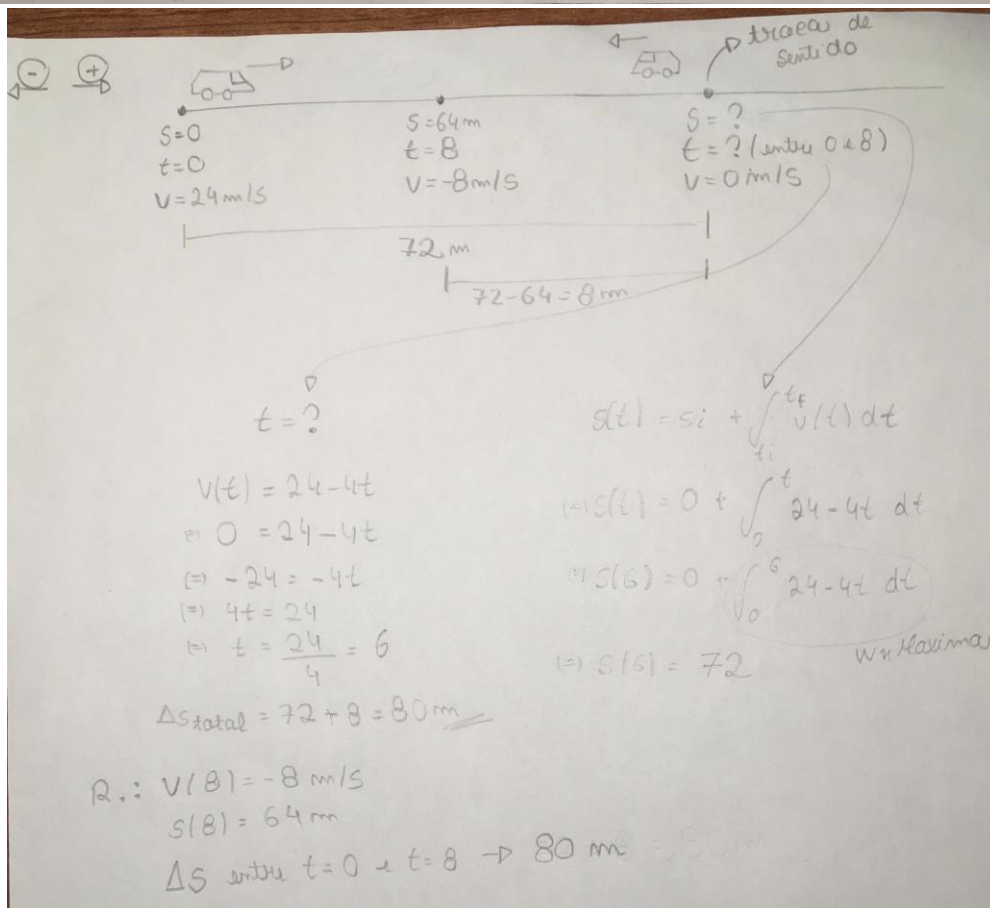
$v(t) = 24 - 4t$
 $v(8) = 24 - [4t]_0^8 = -8 \text{ m/s}$

$s(t) = s_i + \int_{t_i}^t v(t') dt'$

$s(t) = s_i + \int_{t_i}^t (24 - 4t) dt$

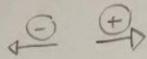
$s(8) = 0 + \int_0^8 (24 - 4t) dt$

$s(8) = 64 \text{ m}$

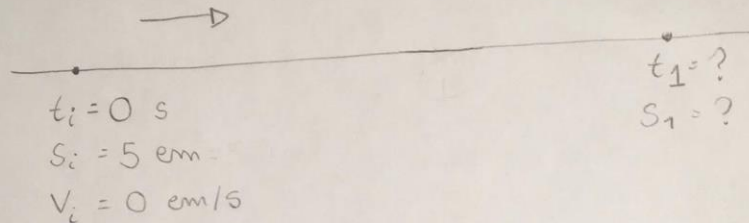


• Problema 4

4.



$$a_t = 9 - 3t^2 \quad \text{onde } t_i < t < t_1$$



a) $t_1 = ?$

$v_1 = 0 \text{ em/s}$

$$v(t) = v_i + \int_{t_i}^{t_f} a_t(t) dt$$

$$v(t_1) = 0 + \int_0^{t_1} (9 - 3t^2) dt$$

$$\Rightarrow v(t_1) = 9t_1 - t_1^3$$

$$\Rightarrow 0 = t_1(9 - t_1^2)$$

$$\Rightarrow t_1 = 0 \quad \vee \quad 9 - t_1^2 = 0$$

$$\Rightarrow t_1 = 0 \quad \vee \quad t_1^2 = 9$$

$$\Rightarrow t_1 = 0 \quad \vee \quad t_1 = \underline{\underline{3}} \quad \vee \quad t_1 = -3$$

↓
não pode ser
pois o objeto
está em
movimento

↓
o tempo
não pode
ser negativo

R.: $t_1 = \underline{\underline{3 \text{ s}}}$ ✓

b) $s_1 = ?$

$$s(t) = s_i + \int_{t_i}^{t_f} v(t) dt$$

$$s(t_1) = 5 + \int_0^3 (9t - t^3) dt$$

$$s(3) = 5 + \frac{81}{4}$$

$$\Rightarrow s(3) = \frac{101}{4} = 25.25 \text{ em} \quad \checkmark$$

• Problema 5

5. $v(t) = t^3 - t^2 - 2t$ no intervalo $-2 \leq t \leq 3$

a) $a_t(t) = ?$

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

$$a_t = \frac{d}{dt} (t^3 - t^2 - 2t)$$

$$\Rightarrow a_t = 3t^2 - 2t - 2 \checkmark$$

b) $t = 0 \rightarrow s = 3$

$$s(t) = ?$$

$$s(t) = s_i + \int_{t_i}^{t_f} v(t) dt$$

$$s(t) = 3 + \int_0^{t_f} (t^3 - t^2 - 2t) dt$$

$$\Rightarrow s(t) = 3 + \frac{3t^4 - 4t^3 - 12t^2}{12}$$

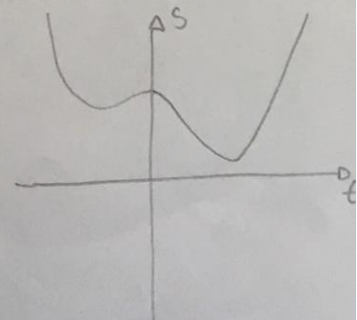
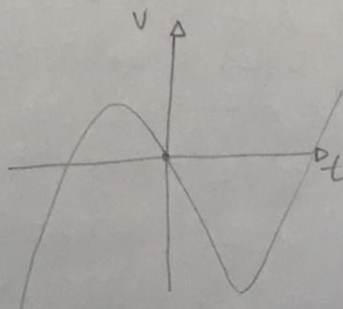
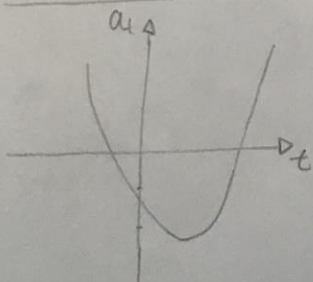
$$\Rightarrow s(t) = \frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{3}t^3 - t^2 + 3 \checkmark$$

c) In wxMaxima > Plot > Plot2d

$$a_t = 3t^2 - 2t - 2$$

$$v = t^3 - t^2 - 2t$$

$$s = \frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} - t^2 + 3$$



$$d) \quad t_1 = 0.5 \rightarrow \begin{aligned} s_1 &= ? \\ v_1 &= ? \\ a_{t1} &= ? \end{aligned}$$

$$t_2 = 2.5 \rightarrow \begin{aligned} s_2 &= ? \\ v_2 &= ? \\ a_{t2} &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{cases} s(t) = \frac{1}{4} t^4 - \frac{1}{3} t^3 - t^2 + 3 \\ v(t) = t^3 - t^2 - 2t \\ a_t(t) = 3t^2 - 2t - 2 \end{cases}$$

$$t_1 = 0.5 \rightarrow \begin{cases} s(0.5) = \frac{1}{4} \times (0.5)^4 - \frac{1}{3} \times (0.5)^3 - (0.5)^2 + 3 \\ \quad \quad \quad \approx 2.724 \checkmark \\ v(0.5) = (0.5)^3 - (0.5)^2 - 2 \times 0.5 \\ \quad \quad \quad = -1.125 \checkmark \\ a_t(0.5) = 3 \times (0.5)^2 - 2 \times 0.5 - 2 \\ \quad \quad \quad = -2.25 \checkmark \end{cases}$$

$$t_2 = 2.5 \rightarrow \begin{cases} s(2.5) = \frac{1}{4} \times (2.5)^4 - \frac{1}{3} \times (2.5)^3 - (2.5)^2 + 3 \\ \quad \quad \quad \approx 1.307 \checkmark \\ v(2.5) = (2.5)^3 - (2.5)^2 - 2 \times 2.5 \\ \quad \quad \quad = 4.375 \checkmark \\ a_t(2.5) = 3 \times (2.5)^2 - 2 \times 2.5 - 2 \\ \quad \quad \quad = 11.75 \checkmark \end{cases}$$

e) $S_2 - S_1 = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$

(=) $1.307 - 2.724 = \int_{0.5}^{2.5} t^3 - t^2 - 2t dt$

(=) $-1.417 = -\frac{17}{12}$

(=) $-1.417 \approx 1.416(7) \Rightarrow \text{e.q.d.}$

$S_2 = 1.307$

$S_1 = 2.724$

$t_1 = 0.5$

$t_2 = 2.5$

$v(t) = t^3 - t^2 - 2t$

Resolvi no wxMaxima

f) $V_2 - V_1 = \int_{t_1}^{t_2} a_t(t) dt$

(=) $4.375 - (-1.125) = \int_{0.5}^{2.5} 3t^2 - 2t - 2 dt$

(=) $5.5 = \frac{11}{2}$

(=) $5.5 = 5.5 \Rightarrow \text{e.q.d.}$

$V_2 = 4.375$

$V_1 = -1.125$

$t_1 = 0.5$

$t_2 = 2.5$

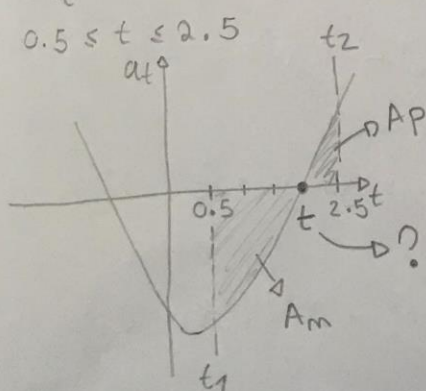
$a_t(t) = 3t^2 - 2t - 2$

Resolvi no wxMaxima

g) grafico da aceleração

$a_t = 3t^2 - 2t - 2$

$0.5 \leq t \leq 2.5$



$a_t(t) = 3t^2 - 2t - 2$

(=) $3t^2 - 2t - 2 = 0$

(=) $t = -0.5486 \vee t = 1.215$

$A_m = \int_{0.5}^{1.215} a_t(t) dt$

(=) $A_m = \int_{0.5}^{1.215} 3t^2 - 2t - 2 dt$

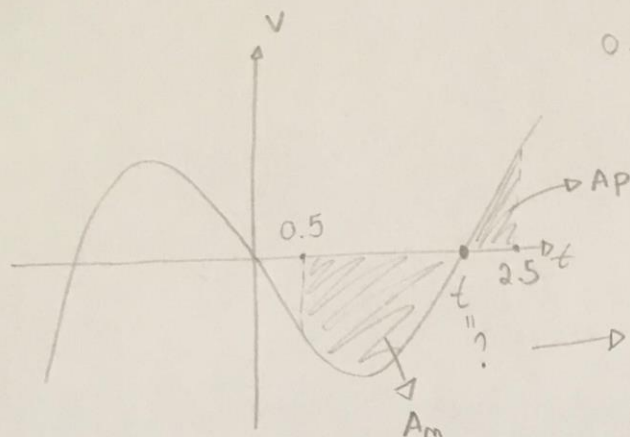
(=) $A_m \approx -0.988 \Rightarrow 0.988$ (a área é positiva)

$A_p = \int_{1.215}^{2.5} 3t^2 - 2t - 2 dt \approx 6.488 \checkmark$

g) gráfico da velocidade

$$V = t^3 - t^2 - 2t$$

$$0.5 \leq t \leq 2.5$$



$$V(t) = t^3 - t^2 - 2t$$

$$\Rightarrow t^3 - t^2 - 2t = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{t=2} \quad V \quad t=-1 \quad V \quad t=0$$

o t que
queremos
está entre $]0.5, 2.5[$

$$A_m = \int_{0.5}^2 V(t) dt$$

$$\Rightarrow A_m = \int_{0.5}^2 t^3 - t^2 - 2t dt$$

$$\Rightarrow A_m \approx -2.39 \Rightarrow \underline{\underline{2.39}} \quad (\text{a área é positiva})$$

$$A_p = \int_2^{2.5} V(t) dt$$

$$\Rightarrow A_p = \int_2^{2.5} t^3 - t^2 - 2t dt$$

$$\Rightarrow A_p \approx \underline{\underline{0.974}}$$

• Problema 6

6. $a_t = -K/s^2$, onde $K > 0$

ti:

$$s = 800 \text{ mm} = 0.8 \text{ m}$$

$$v = 0 \text{ m/s}$$

$$s = 500 \text{ mm} = 0.5 \text{ m}$$

$$v = -6 \text{ m/s}$$

a) $K = ?$

$$a_t = v \frac{dv}{ds}$$

$$\Rightarrow \int_{0.8}^{0.5} -K/s^2 ds = \int_0^{-6} v dv$$

$$\Rightarrow \left[-\frac{K}{s} \right]_{0.8}^{0.5} = \left[\frac{v^2}{2} \right]_0^{-6}$$

$$\Rightarrow -\frac{K}{0.5} - \left(-\frac{K}{0.8} \right) = \frac{(-6)^2}{2}$$

$$\Rightarrow -0.75K = 18$$

$$\Rightarrow K = \frac{18}{0.75}$$

$$\Rightarrow K = 24 \checkmark$$

b)

$$a_t = -24/s^2$$

$$V = ? \quad \text{quando} \quad s = 250 \text{ mm} = 0,25 \text{ m}$$

$$a_t = v \frac{dv}{ds}$$

$$\Rightarrow \int_{s_i}^{s_f} a_t ds = \int_{v_i}^{v_f} v dv$$

$$\Rightarrow \int_{0,8}^{0,25} -24/s^2 ds = \int_0^{v_f} v dv$$

$$\Rightarrow 66 = \left[\frac{v^2}{2} \right]_0^{v_f}$$

$$\Rightarrow \frac{v^2}{2} = 66 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$\Rightarrow v = \pm \sqrt{66 \times 2}$$

$$\Rightarrow v \approx \pm 11,49 \text{ m/s} \quad \checkmark$$

• Problema 7

7. $a_t = -ks$ onde $k > 0$

a) $k = ?$

$v = 15 \text{ m/s}$ em $s = 0 \text{ m}$

$v = 0 \text{ m/s}$ em $s = 3 \text{ m}$

$a_t = -ks$

(=) $v \frac{dv}{ds} = -ks$

(=) $\int_{15}^0 v dv = \int_0^3 -ks ds$

(=) $-\frac{225}{2} = -\frac{9k}{2}$

(=) $k = -\frac{225}{2} : -\frac{9}{2}$

(=) $k = -\frac{225}{2} \times \frac{2}{-9}$

(=) $k = -\frac{225}{-9}$

(=) $k = +25$

R.: $k = 25$ ✓

b) $s = 2 \text{ m}$
 $v = ?$

$a_t = v \frac{dv}{ds}$

(=) $\int_0^2 -25s ds = \int_{15}^v v dv$

(=) $-50 = \frac{v^2}{2} - \frac{225}{2}$

(=) $-100 = v^2 - 225$

(=) $v^2 = -100 + 225$

(=) $v^2 = 125$

(=) $v = \pm \sqrt{125}$

(=) $v \approx \pm 11.18 \text{ m/s}$

R.: $v \approx \pm 11.18 \text{ m/s}$ ✓

→ O objeto oscila, por isso passa por $s = 2$ várias vezes, umas vezes no sentido positivo e outras vezes no sentido negativo.

• Problema 9

9.

$$A \rightarrow S_A = 100, v_A^2 = 2500$$

$$B \rightarrow S_B = 400, v_B^2 = 900$$

$$\begin{cases} v_A^2 = m S_A + b \\ v_B^2 = m S_B + b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2500 = 100m + b \\ 900 = 400m + b \end{cases} \quad (\text{subtraia})$$

$$1600 = -300m$$

$$\Rightarrow m = -\frac{16}{3}$$

$$v^2 = -\frac{16}{3}s + \frac{9100}{3}$$

$$\Rightarrow v = \pm \sqrt{-\frac{16}{3}s + \frac{9100}{3}}$$

De A para B, ele vai de $S_A = 100$ a $S_B = 400$, logo está a andar no sentido positivo.

Portanto, a velocidade é positiva.
(O sinal da velocidade define o sentido do movimento e vel-ness)

$$900 = 400m + b$$

$$\Rightarrow 900 = 400 \times \left(-\frac{16}{3}\right) + b$$

$$\Rightarrow b = 900 - \left(-\frac{6400}{3}\right)$$

$$\Rightarrow b = 900 + \frac{6400}{3}$$

$$\Rightarrow b = \frac{9100}{3}$$

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{9100 - 16s}{3}} = \frac{ds}{dt}$$

$$\Rightarrow \int_{S_C}^{400} \frac{ds}{\sqrt{\frac{9100 - 16s}{3}}} = \int_0^t dt$$

$$\Rightarrow \int_{S_C}^{400} \frac{ds}{\sqrt{\frac{9100 - 16s}{3}}} = 2$$

$$\Delta s = S_f - S_i$$

$$= 400 - S_C$$

$$= 400 - 334.7$$

$$= 65.3 \quad \checkmark$$

No maxima,

% 2 = integrate (... 1s, SC, 400);

Is SC-400 positive, negative or zero?

neg;

% float (save (%));

$$SC = 334.7$$

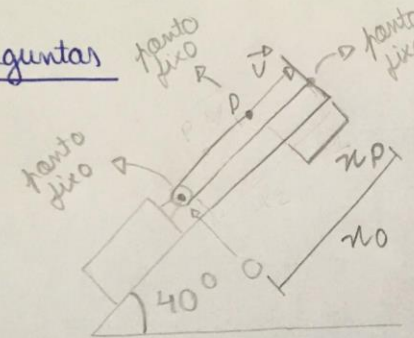
$SC < 400$,
logo $SC < 0$
para que
 $\Delta S > 0$

2. Cinemática vetorial

2.1. Perguntas

Perguntas

1.



Comprimeto do fio

$$L = x_0 - x_p + x_0 = \text{constante}$$

metade do perimetro da Maldamar

$x_0 - x_p + x_0 = \text{constante}$

derivando, $\dot{x}_0 - \dot{x}_p + \dot{x}_0 = 0$

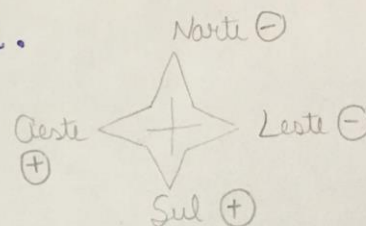
$(\Rightarrow) 2v_0 - v = 0$

$(\Rightarrow) v_0 = \frac{v}{2}$

Devo definir uma distância x entre pontos fixos!

R.: Apenas B ✓

2.



inicial
 $t=0$

$v = 10 \text{ m/s}$

$v_y = 10 \text{ m/s}$

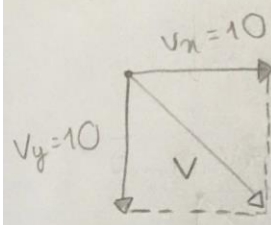
$v_x = 0$

final
 $t=6$

$v = 10 \text{ m/s}$

$v_x = 10 \text{ m/s}$

$v_y = 0$



$v^2 = v_x^2 + v_y^2$

$v^2 = 10^2 + 10^2$

$\Rightarrow v = \pm \sqrt{200}$

$\Rightarrow v = \pm 14.14 \text{ m/s}^2$

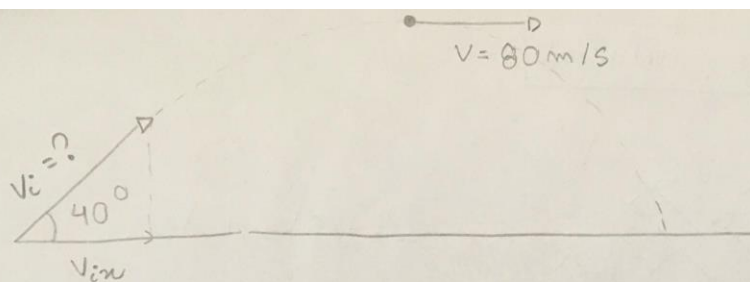
O sentido é positivo, por isso

$v = 14.14 \text{ m/s}^2$

acimidia = $\frac{v}{\Delta t} = \frac{14.14}{6-0} = \frac{14.14}{6} = 2.36 \text{ m/s}^2$

R.: Apenas B ✓

3.



Soh - cah - toa

$$\cos \theta = \frac{\text{adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos 40^\circ = \frac{V_{ix}}{V_i}$$

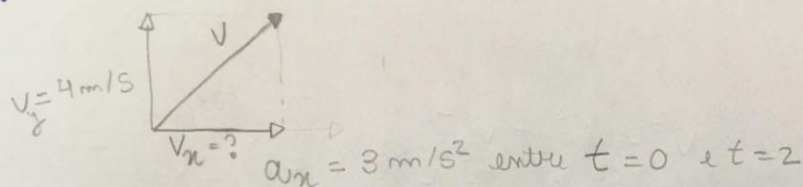
A velocidade em x é constante, portanto $V_{ix} = V = 80 \text{ m/s}$.
(A componente horizontal da projeção traduz um movimento uniforme)

$$\cos 40^\circ = \frac{80}{V_i}$$

$$\Rightarrow V_i = \frac{80}{\cos 40^\circ} \approx 104,43 \text{ m/s}$$

R.: Opção A ✓

4.



Componente horizontal

$$V_x(t) = V_{ix} + \int_{t_i}^{t_f} a_x(t) dt$$

$$\Rightarrow V(t) = 0 + \int_0^2 3 dt$$

$$\Rightarrow V(t) = 6 \text{ m/s}$$

$$V^2 = V_x^2 + V_y^2$$

$$V^2 = 6^2 + 4^2$$

$$\Rightarrow V = \pm \sqrt{52}$$

$$\Rightarrow V \approx \pm 7,2 \text{ m/s}$$

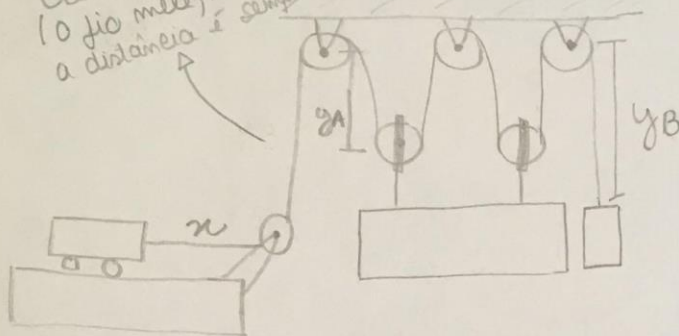
$$V = 7,2 \text{ m/s}$$

R.: Opção C ✓

→ é positivo,
pois estamos
no sentido
positivo

5.

constante
(o fio move, mas
a distância é sempre a mesma)



comprimento do fio
onde é constante

comprimento do fio $L = x + 4y_A + y_B + \text{constante}$

derivando $\rightarrow \dot{x} + 4\dot{y}_A + \dot{y}_B = 0$

$v + 4v_A + v_B = 0$

Graus de liberdade $\rightarrow$ variáveis independentes mecânicas

△ Aqui, preciso de saber o valor de duas variáveis para conseguir resolver a equação. A outra variável é dependente, uma vez que posso determinar o seu valor através das outras duas variáveis independentes.

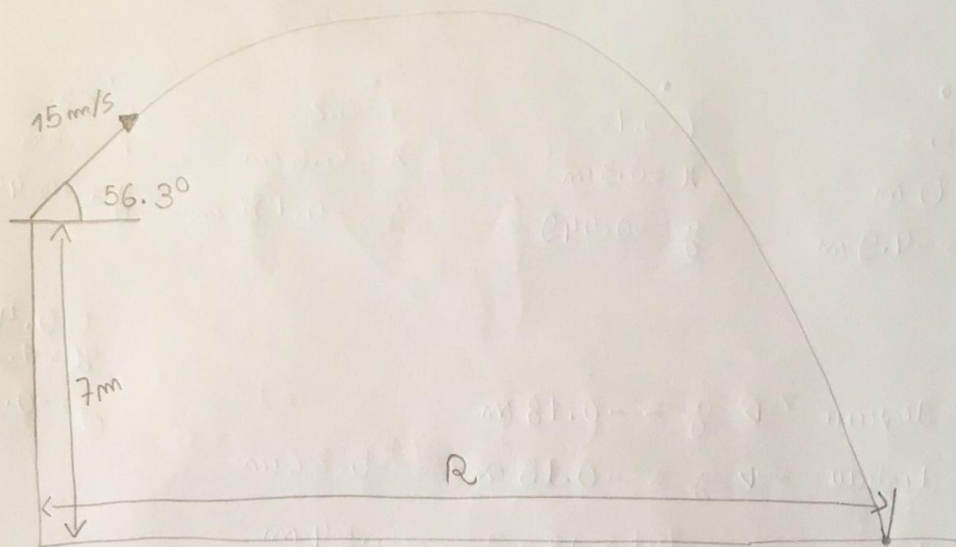
Logo, o sistema tem 2 graus de liberdade!

R.: Apenas B ✓

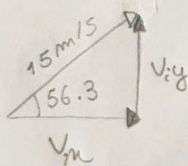
2.2. Problemas

• Problema 1

1.



a) $t_{voo} = ?$



$$\cos 56.3 = \frac{v_x}{15} \Rightarrow v_x = 8.32 \text{ m/s}$$

$$\sin 56.3 = \frac{v_y}{15} \Rightarrow v_y = 12.48 \text{ m/s}$$

$$y(t) = y_i + v_{iy}(t - t_i) - \frac{g}{2}(t - t_i)^2$$

$$\Rightarrow y(t) = 7 + 12.48t - \frac{9.8}{2}t^2$$

$$y(t_{voo}) = 0$$

$$\Rightarrow 7 + 12.48t - \frac{9.8}{2}t^2 = 0$$

$$\Rightarrow t = -0.473 \text{ s} \quad \vee \quad t = 3.02 \text{ s}$$

↳ o tempo não
pode ser
negativo

$$\text{R.: } t_{voo} = 3.02 \text{ s} \checkmark$$

b) $R = ?$

$$x(t) = x_i + v_{ix}(t - t_i^0)$$

$$\Rightarrow x(3.02) = 0 + 8.32t$$

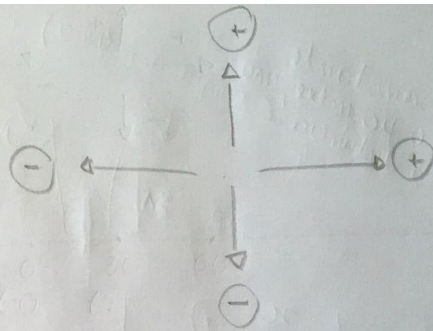
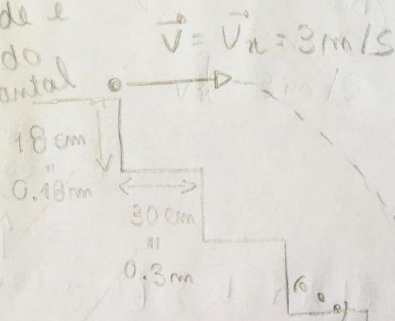
$$x(3.02) = 8.32 \times 3.02 = 25.1264 \text{ m} \checkmark$$

• Problema 2

Problemas

2.

O berlimde é empurrado na horizontal



Componente horizontal

$$S_x(t) = S_{ix} + \int_{t_i}^{t_f} V_x(t) dt$$

$$S_x(t) = S_{ix} + \int_0^t 3 dt$$

$$\Rightarrow S_x(t) = \frac{S_x}{0} + 3t$$

$$\begin{aligned} S_x(t) &= 3t \\ S_x(t) &= 0 \Rightarrow 3t = 0 \Rightarrow t = 0 \\ S_x(t) &= 0.3 \Rightarrow 3t = 0.3 \Rightarrow t = 0.1 \\ S_x(t) &= 0.6 \Rightarrow 3t = 0.6 \Rightarrow t = 0.2 \\ S_x(t) &= 0.9 \Rightarrow 3t = 0.9 \Rightarrow t = 0.3 \\ S_x(t) &= 1.2 \Rightarrow 3t = 1.2 \Rightarrow t = 0.4 \end{aligned}$$

Componente vertical

$$a_y = -g = -9.8 \text{ m/s}^2$$

Como o berlimde é empurrado na horizontal, não vai possuir uma componente vertical inicial.

$$V_{iy} = 0$$

$$y(t) = y_i + V_{iy}(t - t_i) - \frac{g}{2}(t - t_i)^2$$

$$y(t) = \frac{-9.8}{2} \times t^2 = -4.9t^2$$

$$\begin{aligned} y(0) &= -4.9 \times 0^2 = -4.9 \\ y(0.1) &= -4.9 \times (0.1)^2 = -0.049 \\ y(0.2) &= -4.9 \times (0.2)^2 = -0.196 \\ y(0.3) &= -4.9 \times (0.3)^2 = -0.441 \\ y(0.4) &= -4.9 \times (0.4)^2 = -0.784 \end{aligned}$$

(4)

$t = 0 \text{ s}$	$t = 0.1 \text{ s}$	$t = 0.2 \text{ s}$	$t = 0.3 \text{ s}$
$x = 0 \text{ m}$	$x = 0.3 \text{ m}$	$x = 0.6 \text{ m}$	$x = 0.9 \text{ m}$
$y = -4.9 \text{ m}$	$y = -0.049$	$y = -0.196 \text{ m}$	$y = -0.441 \text{ m}$

$$t = 0.4 \text{ s}$$

$$x = 1.2 \text{ m}$$

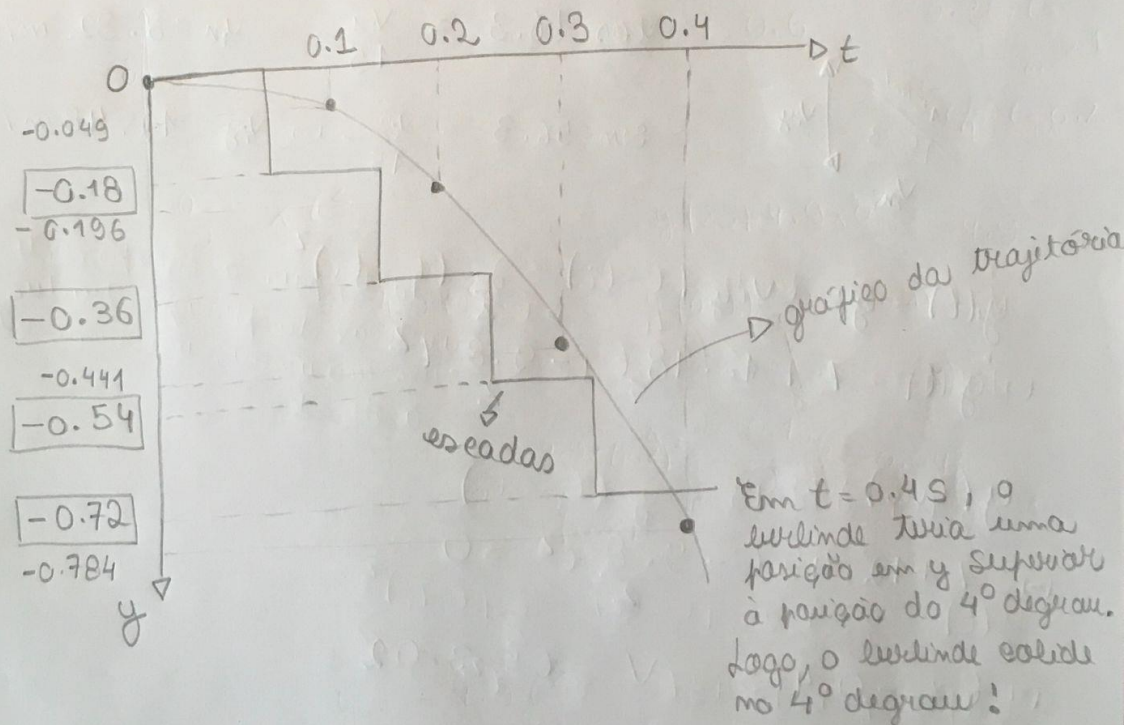
$$y = -0.784 \text{ m}$$

$$1^\circ \text{ degrau} \rightarrow y = -0.18 \text{ m}$$

$$2^\circ \text{ degrau} \rightarrow y = -0.18 \times 2 = -0.36 \text{ m}$$

$$3^\circ \text{ degrau} \rightarrow y = -0.18 \times 3 = -0.54 \text{ m}$$

$$4^\circ \text{ degrau} \rightarrow y = -0.18 \times 4 = -0.72 \text{ m}$$



R.: O primeiro degrau onde o bêrlinde bate é
o 4º degrau! ✓

3. Movimento curvilíneo

3.1. Perguntas

1.

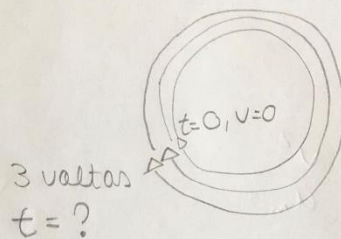
$$t=0 \quad \text{-----} \quad t=1$$

$$v = 5 + 3t^2 + 2t^3$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(5 + 3t^2 + 2t^3) = 6t^2 + 6t$$

R.: opção E ✓

2. aceleração angular $= \alpha = \text{constante} = \frac{3}{\pi} \text{ radiano/s}^2$



$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

$$\int_{t_i}^{t_f} \alpha dt = \int_{\omega_i}^{\omega_f} d\omega$$

$$\Rightarrow \alpha(t_f - t_i) = \omega_f - \omega_i$$

$$\Rightarrow \frac{3}{\pi} t_f = \omega_f - \omega_i$$

$$\Rightarrow \omega_f = \frac{3}{\pi} t_f + \omega_i$$

$$\omega(t) = \frac{3}{\pi} t$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\int_{t_i}^{t_f} \omega dt = \int_{\theta_i}^{\theta_f} d\theta$$

$$\int_0^{t_f} \left(\frac{3}{\pi}\right)t dt = \int_0^{6\pi} d\theta$$

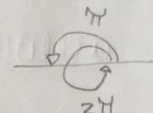
$$\Rightarrow \frac{3 t_f^2}{2\pi} = 6\pi$$

$$\Rightarrow 3 t_f^2 = 6\pi \times 2\pi$$

$$\Rightarrow t_f = \pm \sqrt{\frac{6\pi \times 2\pi}{3}}$$

$$\Rightarrow t_f \approx \pm 2\pi$$

↳ O tempo não pode ser negativo



1 volta — 2π
3 voltas — 6π

R.: opção B ✓

(1)

3.

$v = \text{constante}$

$$\vec{v} = v \hat{e}_t$$

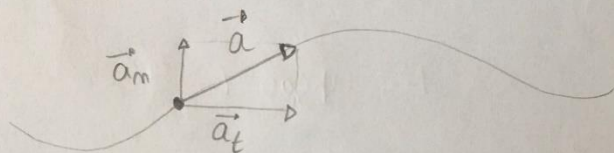
$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{e}_t + a_m \hat{e}_m$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{e}_t + \frac{v^2}{R} \hat{e}_m$$

$$\vec{a} = a_t \hat{e}_t + a_m \hat{e}_m$$

Como $v = \text{constante}$,
então $a_t = 0$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{v^2}{R} \hat{e}_m$$



A aceleração só tem componente normal. Logo, a aceleração é perpendicular à trajetória.

R.: Apêdo A ✓

4. A a_m é perpendicular à trajetória.

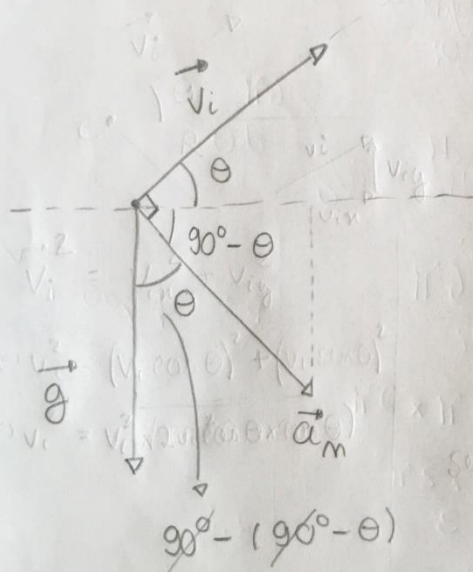
$$a_m = \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{v^2}{a_m}$$

Solu - ealu - toa

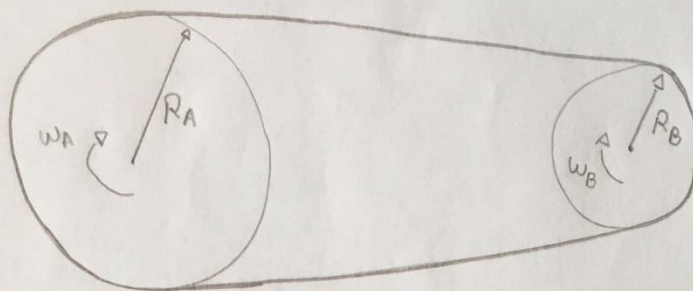
$$\cos \theta = \frac{g}{a_m} \Rightarrow a_m = g \cos \theta$$

$$R = \frac{v_i^2}{g \cos \theta}$$

R.: Apêdo E ✓



5.



$$v = R\omega$$

$$R_A \neq R_B$$

$$\omega_A \neq \omega_B$$

$$v = R\omega$$

$$v_A = v_B$$

$$\Rightarrow R_A \omega_A = R_B \omega_B$$

R.: opção A ✓

Se $R_A = 2R_B$, então

[Se A der 1 volta completa, B dará 2 voltas. O percurso percorrido por A e por B, ou seja, o deslocamento é o mesmo.]

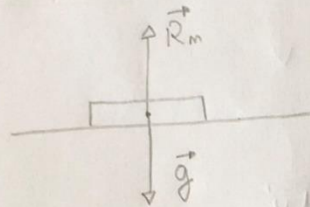
$$\text{Logo } v_A = v_B$$

4. Mecânica vetorial

4.1. Perguntas

1.

- (A) Não há forças a atuar sobre o livro. $\rightarrow$ Falso

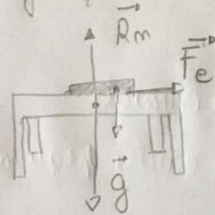


- (B) O livro não tem inércia. $\rightarrow$ Falso

Inércia: corpo não submetido à ação de forças ou submetido a um conjunto de forças de resultante nula.

O livro está submetido a um conjunto de forças de resultante nula. Logo, tem inércia.

- (C) Não há forças a atuar sobre a mesa. $\rightarrow$ Falso



- (D) O livro encontra-se em equilíbrio. $\rightarrow$ Verdadeiro

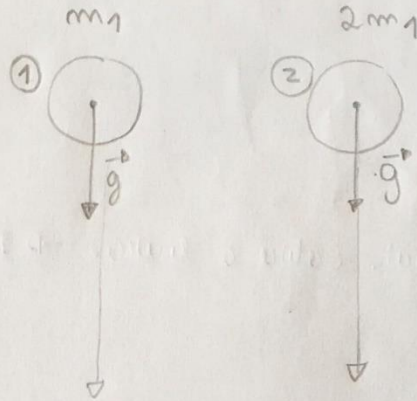
É o mesmo que dizer que o livro tem inércia.

- (E) A inércia do livro é igual à inércia da mesa. $\rightarrow$ Falso

R.: Ação D ✓

2.

$t=0, v=0$



$t=?$

$$\vec{F} = m \vec{a} \quad (\Rightarrow) \quad \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

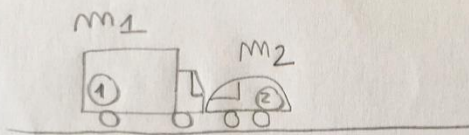
$$\vec{F}_1 = m_1 \vec{g}$$

$$\vec{F}_2 = 2m_1 \vec{g}$$

$F_2 > F_1 \rightarrow$ Pela equação $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$, se m aumenta, então $\vec{F}$ aumenta. Portanto, dt diminui.

R.: Alternativa C ✓

3.



① caminhão

② carro pequeno

$$\vec{F}_{1/2} = m_1 \vec{a}_1$$

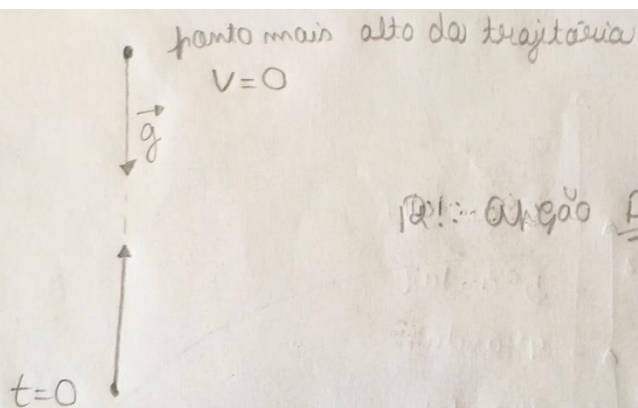
$$F_{1/2} = F_{2/1}$$

(Lei de ação e reação)

$$\vec{F}_2 = m_2 \vec{a}_2$$

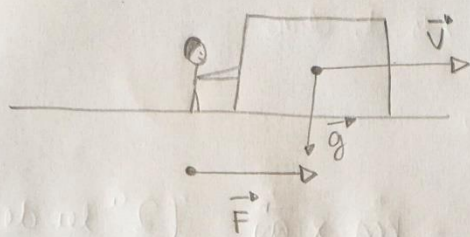
Como $m_1 > m_2$ R.: Alternativa E ✓

4.



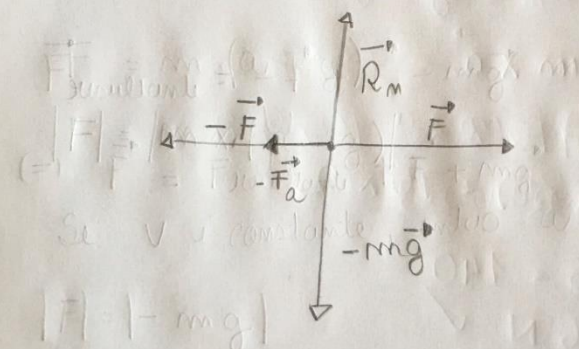
R.: apêção P ✓

5.



$\left\{ \begin{array}{l} F \text{ constante} \\ V \text{ constante} \Rightarrow a = 0 \end{array} \right.$

(motion) is at "0" $\vec{F} = 0 \times m$



$$\begin{aligned} \vec{F} &= m\vec{a} \\ \vec{F} &= m \cdot 0 \\ \vec{F} &= 0 \end{aligned}$$

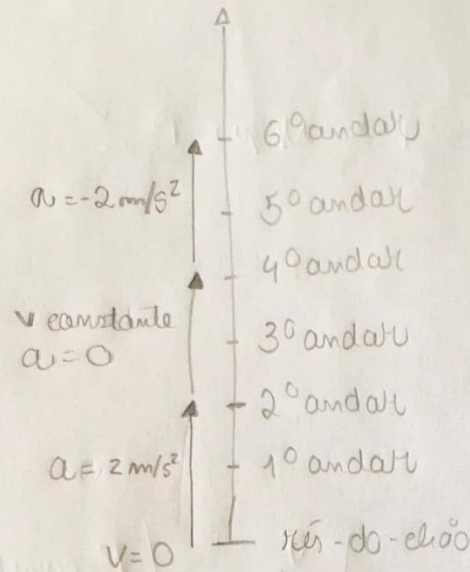
Força resultante tem de ser 0.

R.: apêção C ✓

4.2. Problemas

• Problema 1

1. $m = 70 \text{ kg}$



entre r  do-ch  o e 2   andar

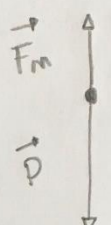
$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{resultante}} &= m \times \vec{a} \quad (2^{\text{a}} \text{ lei de Newton}) \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m - \vec{P} &= m \times \vec{a} \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m - (m \times \vec{g}) &= m \times \vec{a} \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m - (70 \times 9,8) &= 70 \times 2 \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m - 686 &= 140 \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m &= 826 \text{ N} \quad \checkmark \end{aligned}$$

entre 2   andar e 4   andar

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{resultante}} &= m \times \vec{a} \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m - \vec{P} &= m \times \vec{a} \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m - 686 &= 70 \times 0 \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m &= 686 \text{ N} \quad \checkmark \end{aligned}$$

1. (continuação)

entre 4º andar e 6º andar


$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{resultante}} &= m \times \vec{a} \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m - \vec{P} &= m \times \vec{a} \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m - 686 &= 70 \times (-2) \\ (\Rightarrow) \vec{F}_m &= 546 \text{ N} \quad \checkmark\end{aligned}$$

5. Dinâmica dos corpos rígidos

5.1. Perguntas

Perguntas

1. $M_i = \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ F_{ix} & F_{iy} \end{vmatrix} = \begin{cases} > 0 & \text{(sentido anti-horário)} \\ < 0 & \text{(sentido horário)} \end{cases}$

$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$\vec{F} = -3\hat{i} - 2\hat{j}$

(A) $M_i = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = (-2) \times (-2) - 3 \times (-3) = 13 > 0 \rightarrow$
sentido anti-horário

(B) $M_i = \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = (-3) \times (-2) - 2 \times (-3) = 12 > 0 \rightarrow$
sentido anti-horário

(C) $M_i = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = 2 \times (-2) - 3 \times (-3) = 5 > 0 \rightarrow$
sentido anti-horário

(D) $M_i = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = 3 \times (-2) - 2 \times (-3) = 0 \rightarrow$
momento é nulo

(E) $M_i = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = 3 \times (-2) - (-2) \times (-3) = -12 < 0 \rightarrow$
sentido horário

R.: apenas E ✓

- Queres contribuir com as tuas resoluções?
- Encontraste algum erro?
- Tens uma resolução mais detalhada e mais bem explicada?
- Tens alguma sugestão?
- Queres apenas falar connosco?

accio.feup.dei@gmail.com